《第 5 章一元一次方程》单元综合测试题

一．选择题（共 10 小题，满分 40 分）

1．下列式子中是方程的是（　　）

A．$5x+4$　　B．$3x-5<7$　　C．$3\times2-1=5$　　D．$x-2=6$

2．根据等式性质，下列结论正确的是（　　）

A．由 $2x-3=1$，得 $2x=3-1$　　B．若 $mx=my$，则 $x=y$

C．由 $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=4$，得 $3x+2x=4$　　D．若 $\frac{x}{m}=\frac{y}{m}$，则 $x=y$

3．下列各数中，是方程 $2x+1=-5$ 的解的是（　　）

A．-3　　B．2　　C．0　　D．-2

4．解方程 $\frac{2x-1}{3}=\frac{x+a}{2}-1$ 时，小刚在去分母的过程中，右边的“-1”漏乘了公分母 6，因而求得方程的解为 $x=2$，则方程正确的解是（　　）

A．$x=-2$　　B．$x=-3$　　C．$x=\frac{1}{3}$　　D．$x=-\frac{1}{3}$

5．将方程 $\frac{x}{0.3}=1+\frac{1.2-0.3x}{0.2}$ 中分母化为整数，正确的是（　　）

A．$\frac{10x}{3}=1+\frac{12-3x}{2}$　　B．$\frac{x}{3}=10+\frac{1.2-0.3x}{0.2}$

C．$\frac{10x}{3}=10+\frac{12-3x}{2}$　　D．$\frac{x}{3}=1+\frac{1.2-0.3x}{2}$

6．若代数式 $\frac{a+3}{4}$ 比 $\frac{2a-3}{7}$ 的值多 1，则 $a=$（　　）

A．5　　B．$-\frac{1}{5}$　　C．-5　　D．$\frac{1}{5}$

7．方程 $|2x-6|=0$ 的解是（　　）

A．$x=-3$　　B．$x=3$　　C．$x=\pm3$　　D．$x=\frac{1}{3}$

8．已知方程 $7x+2=3x-6$ 与 $x-1=k$ 的解相同，则 $3k^2-1$ 的值为（　　）

A．26　　B．20　　C．18　　D．－26

9．某车间有 25 名工人，每人每天可生产 100 个螺钉或 150 个螺母，若 1 个螺钉需要配两个螺母，现安排 x 名工人生产螺钉，则下列方程正确的是（　　）

A．$2\times100(25-x)=150x$　　B．$100(25-x)=2\times150x$

C．$100x=2\times150(25-x)$　　D．$2\times100x=150(25-x)$

10．某项工作甲单独做 3 天完成，乙单独做 5 天完成，若甲先干 1 天，然后甲、乙合作完成此项工作，若设甲、乙合作了 x 天，所列方程为（　　）

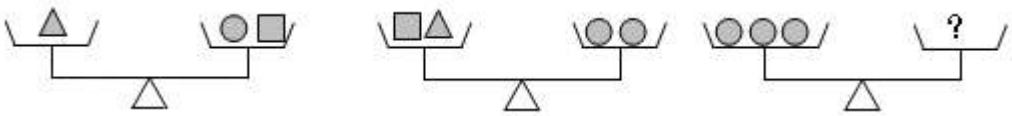
A．$\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{5}=1$　B．$\frac{x+1}{3}+\frac{x}{5}=1$　C $\frac{x}{3}+\frac{x+1}{5}=1$　D．$\frac{x}{3}+\frac{x-1}{5}=1$

二．填空题（共 7 小题，满分 28 分）

11．已知方程 $(k-4)x^{|k|-3}+5=-4$ 是关于 x 的一元一次方程，则 $k=$_____.

12．已知 $2x+2$ 与 $2(x+3)$ 的值互为相反数，则 $x=$_____.

13．假设“▲、●、■”分别表示三种不同的物体．如图，前两架天平保持平衡，如果要使第三架天平也保持平衡，那么“？”处应放 _____个■.



14．已知 a，b 互为相反数，且 $ab\neq0$，则方程 $ax-b=0$ 的解为_____.

15．某品牌旗舰店平日将某商品按进价提高 50%后标价，在某次电商购物节中，为促销该商品，按标价 8 折销售，售价为 240 元，则这种商品的进价是_____元.

16．我们定义：$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$，例如：$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}=2\times5-3\times4=-2$．若$\begin{vmatrix} 3x & 7 \\ x-1 & 1 \end{vmatrix}=-1$，则 x 的值为_____.

17．小马虎在解关于 x 的方程 $2a-5x=21$ 时，误将“$-5x$”看成了“$+5x$”，得方程的解为 $x=3$，则原方程的解为_____.

三．解答题（满分 32 分）

18．解方程（**8 分**）：

（1）$4x+1=-5x+10$　　（2）$\frac{3x-1}{4}-\frac{5x-7}{6}=1$

19.（8 分）一列慢车和一列快车都从 A 站出发到 B 站，它们的速度分别是 60 千米/时、100 千米/时，慢车早发车 1 个小时，结果快车到达 B 站时，慢车刚到达距离 B 站 50 千米的 C 站（C 站在 A、B 两站之间），求 A、B 两站之间的距离.

20.（8 分）公园门票价格规定如表：

购票张数	1～50 张	51～100 张	100 张以上
每张票的价格	15 元	13 元	11 元

某校七年级（1）（2）两个班共 102 人去游园，其中（2）班不足 50 人，有 40 多人．经估算，如果两个班都以班为单位购票，则一共应付 1422 元．问：

（1）两个班各有多少学生？

（2）如果两个班联合起来，作为一个团体购票，比两个班都以班为单位购票省多少元钱？

21.（8 分）某商场从厂家购进了 A、B 两种品牌篮球共 100 个，已知购买 B 品牌篮球的总价比购买 A 品牌篮球总价的 2 倍还多 800 元，A 品牌篮球每个进价 80 元，B 品牌篮球每个进价 120 元．

（1）求购进 A、B 两种品牌篮球各多少个？

（2）在销售过程中，A 品牌篮球每个按进价加价 40%销售，很快全部售出；B 品牌篮球每个售价 150 元，售出 40 个后出现滞销，商场决定打折出售剩余的 B 品牌篮球，两种品牌篮球全部售出后共获利 2180 元，求 B 品牌篮球打几折出售？

参考答案：

一．选择题（共 10 小题，满分 40 分）

1．解：$A.5x+4$，不是方程，故 A 不符合题意；

$B.3x-5<7$ 是一元一次不等式，故 B 不符合题意，

C．$3\times2-1=5$，不是方程，故 C 不符合题意

$D.x-2=6$，是方程，故 D 符合题意；

故选：D．

2．解：由 $2x-3=1$，得 $2x=3+1$，

∴选项 A 不符合题意；

当 $m=0$ 时，x 与 y 不论取何值，$mx=my$，

∴选项 B 不符合题意；

由 $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=4$，得 $3x+2x=24$，

∴选项 C 不符合题意；

若$\frac{x}{m}=\frac{y}{m}$，则 $x=y$，

∴选项 D 符合题意．

故选：D．

3．解：方程 $2x+1=-5$，

移项合并得：$2x=-6$，

解得：$x=-3$．

故选：A．

4．解：由题意得，

$x=2$ 是方程 $2(2x-1)=3(x+a)-1$ 的解，

所以 $a=\frac{1}{3}$，

则正确解为：

去分母得，$2(2x-1)=3(x+\frac{1}{3})-6$，

去括号得，$4x-2=3x+1-6$，

移项合并同类项得，$x=-3$，

故选：B．

5．解：方程整理得：$\frac{10x}{3}=1+\frac{12-3x}{2}$．

故选：A．

6．解：根据题意得：$\frac{a+3}{4}-\frac{2a-3}{7}=1$，

去分母，得 $7(a+3)-4(2a-3)=28$，

去括号，得 $7a+21-8a+12=28$，

移项，得 $7a-8a=28-21-12$，

合并同类项，得 $-a=-5$，

系数化成 1，得 $a=5$，

故选：A．

7．解：∵$|2x-6|=0$，

∴$2x-6=0$，

解得：$x=3$．

故选：B．

8．解：由 $7x+2=3x-6$，得

$x=-2$，

由 $7x+2=3x-6$ 与 $x-1=k$ 的解相同，得

$-2-1=k$，

解得 $k=-3$．

则 $3k^2-1=3\times(-3)^2-1=27-1=26$，

故选：A．

9．解：设每天安排 x 个工人生产螺钉，则 $(25-x)$ 个工人生产螺母，利用一个螺钉配两个螺母．

由题意得：$2\times100x=150(25-x)$．

故选：D．

10．解：设甲、乙合作了 x 天，则甲工作了（x+1）天，

由题意得：$\frac{x+1}{3}+\frac{x}{5}=1$．

故选：B．

二．填空题（共 8 小题，满分 32 分）

11．解：根据题意得：$|k|-3=1$，$k-4\neq0$，

$k=\pm4$ 且 $k\neq4$，

所以：$k=-4$．

故答案为：－4．

12．解：根据题意得：$2x+2+2(x+3)=0$，

解得：$x=-2$．

13．解：设“▲、●、■”的质量分别是 x、y、z．

由题意得：$x=y+z$，$x+z=2y$．

∴$y+2z=2y$．

∴$y=2z$．

∴$3y=6z$．

∴要使第三架天平也保持平衡，那么“？”处应放 6 个■．

故答案为：6．

14．解：∵a，b 互为相反数，且 $ab\neq0$，∴$\frac{b}{a}=-1$，

方程 $ax-b=0$，解得：$x=\frac{b}{a}=1$．

故答案为：x＝-1．

15．200

解设这种商品的进价是 x 元，

由题意得，(1+50%)x×0.8＝240，

解得：x＝200，

【点睛】本题考查了一元一次方程的应用——销售问题，弄清题意，熟练掌握标价、折扣、实际售价间的关系是解题的关键.

16．解：∵$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$＝$ad$﹣$bc$，且$\begin{vmatrix} 3x & 7 \\ x-1 & 1 \end{vmatrix}$＝-1，

∴3x×1﹣7（x﹣1）＝-1，

去括号，可得：3x﹣7x+7＝-1，

移项，可得：3x﹣7x＝﹣7-1，

合并同类项，可得：﹣4x＝﹣8，

系数化为 1，可得：x＝2．

故答案为：2．

17．解：∵小马虎在解关于 x 的方程 2﹣5x＝21 时，误将“﹣5x”看成了“+5x”，得方程的解为 x＝3，

∴把 x＝3 代入 2a+5x＝21 得出方程 2a+15＝21，

解得：a＝3，

即原方程为 6﹣5x＝21，

解得 x＝﹣3．

故答案为：x＝﹣3．

三．解答题（满分 28 分）

18．（1）$x=1$；　　（2）　$x=-1$

19．解：设 A、B 两站之间的距离为 x 千米，

由题意可得：$\frac{x-50}{60}$ -1=$\frac{x}{100}$　　解得 $x=275$

答：A、B 两站之间的距离为 275 千米.

20．（1）班有 54 人，（2）班有 48 人；（2）省 300 元钱

【分析】

（1）根据题意设（1）班有 x 人，则（2）班有（102-x）人，列一元一次方程计算即可.

（2）若两个班为一个团体购票则为 100 张以上每张票的价格为 11 元计算，再与 1422 元作比较即可.

【详解】

（1）设（1）班有 x 人，则（2）班有（102-x）人.

$13x$+15（102-x）=1422

x=54

102-54=48（人）

答：（1）班有 54 人，（2）班有 48 人.

（2）102×11=1122（元）

1422-1122=300（元）

答：省 300 元钱.

21.解：（1）设购进 A 品牌篮球 x 个，则购进 B 品牌篮球（100﹣x）个，依题意有：

2×80x+800＝120（100﹣x），

解得 x＝40，

100﹣40＝60（个）.

故购进 A 品牌篮球 40 个，购进 B 品牌篮球 60 个；

（2）设 B 品牌篮球打 y 折出售，依题意有：

$40\%\times80\times40+(150-120)\times40+(60-40)(150\times\frac{y}{10}-120)=2180$，

解得 $y=7$.

故 B 品牌篮球打 7 折出售.